

Bildbearbeitung: Filter

Teil C: Nichtlineare Filter und Randbehandlung

Dr. Arnd Vitzthum

Basiert auf teilweise auf Material zur Vorlesung
„Medientechnik“, Prof. Heinrich Hußmann, LMU
München

Literatur: Burger, Burge. Bildverarbeitung mit Java, 2. Aufl., Springer, 2006
Quelle (fast) aller Bilder: [Burger, Burge, 2006]

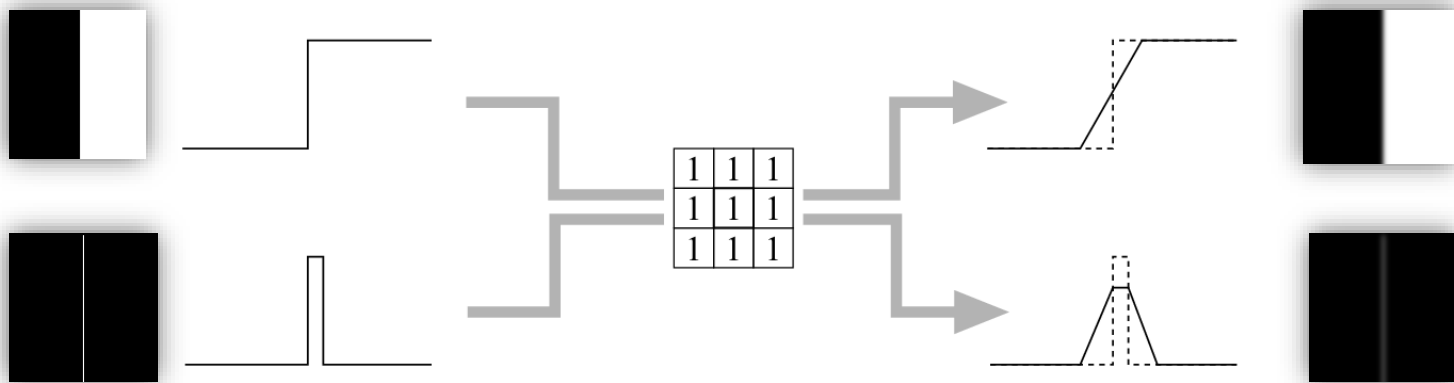


NICHTLINEARE FILTER



Nachteile linearer Filter

- Gleichmäßige Wirkung auf gesamtes Bild
 - Bsp. Glättungsfilter: „Verwaschen“ des gesamten Bildes, auch von beabsichtigten Bildstrukturen, wie markanten Punkten und Linien



- Bestimmte Bildstörungen durch lineare Filter nicht entfernbare

Beispiel: Salt-and-Pepper-Bildstörungen

- Weiße (*Salt*) und schwarze Pixel (*Pepper*) im Bild
- z.B. durch Kratzer od. Staub auf Objektiv oder Bildvorlage
- Wie entfernt man diese Störungen?



Idee: Glättungsfilter

- Reduktion der Helligkeitsspitzen
- Nachteile: Unschärfe des Gesamtbilds, Bildstörungen noch erkennbar
- Bessere Lösungen? → Nichtlineare Filter

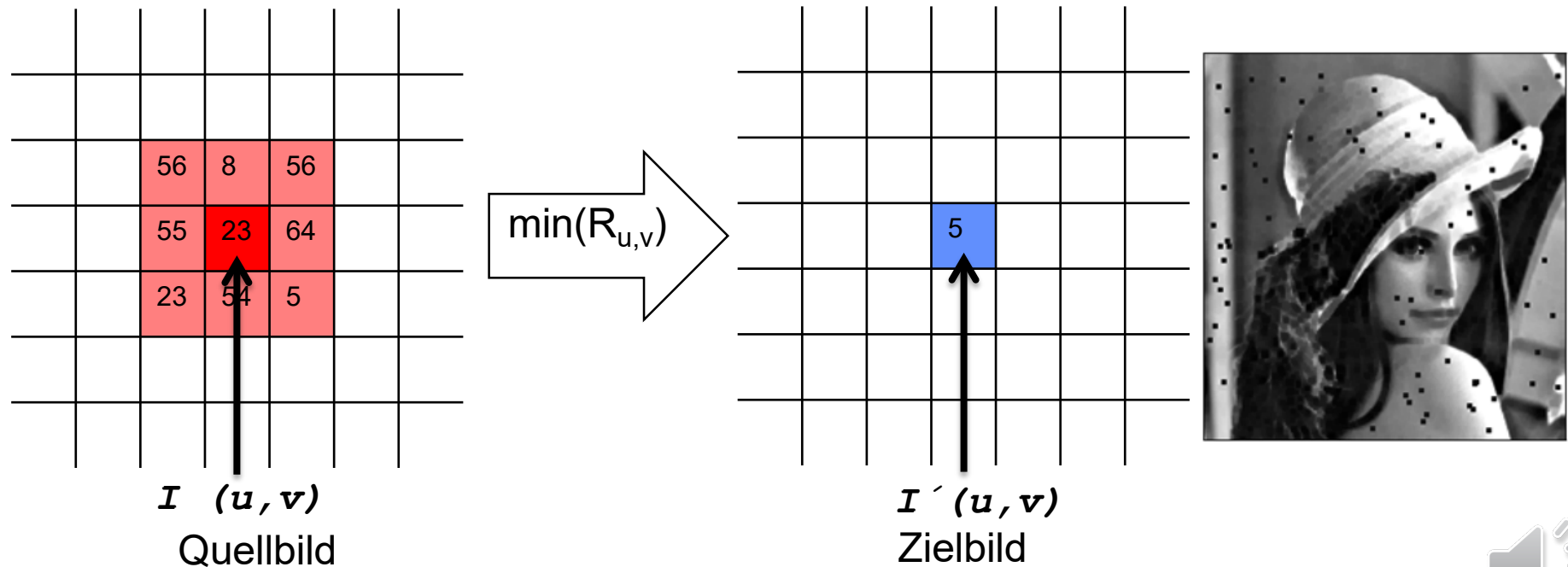


Nichtlineare Filter

- Gemeinsamkeit mit lin. Filtern: Berechnung des Pixelwertes an der Position (u, v) auf Basis einer Region $R_{u,v}$ des Quellbildes
- Im folgenden vier Beispiele für nichtlineare Filter:
 - Minimum-Filter
 - Maximum-Filter
 - Median-Filter
 - Gewichteter Median-Filter
- Zahlreiche weitere nichtlineare Filter existieren (Eckendetektor, morphologische Filter, ...), teilweise sehr komplex

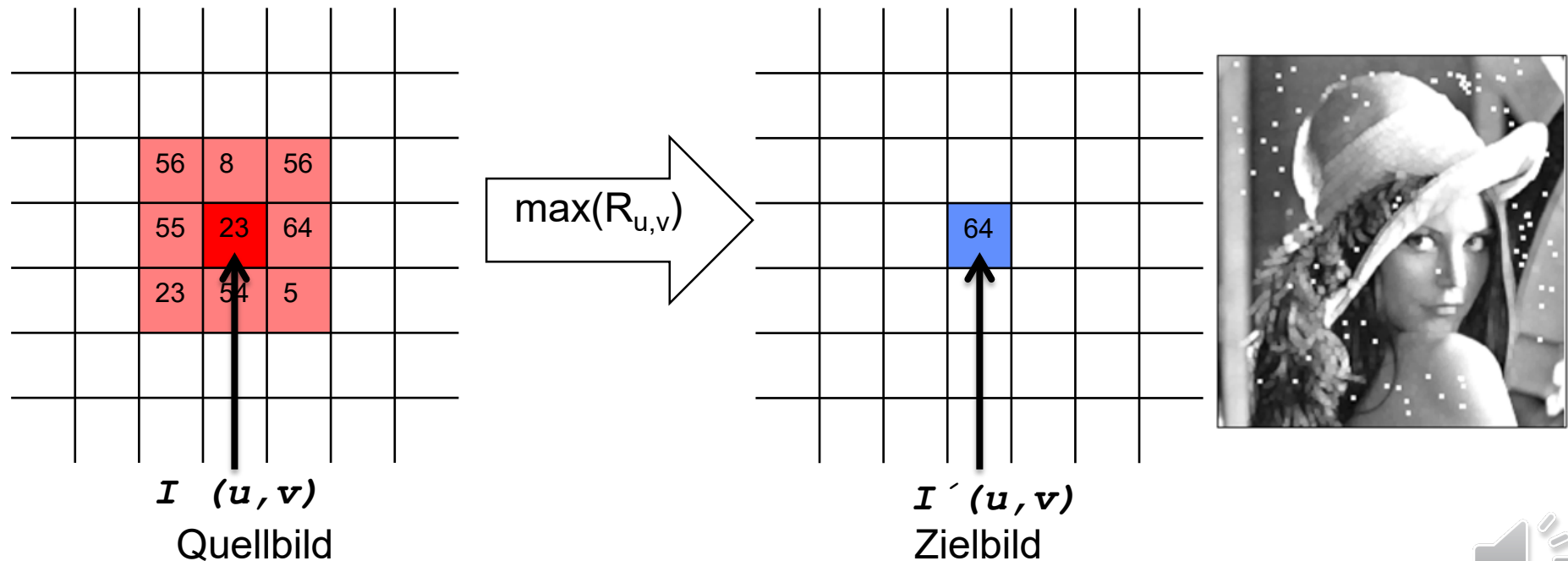
Nichtlineare Filter: Minimum-Filter

- Aus einer **Pixel-Region $R_{u,v}$** im **Quellbild** wird der Pixel mit dem *kleinsten Intensitätswert* ins Zielbild übernommen
- **Pixel-Region $R_{u,v}$** : Quellpixel an Position (u,v) und Umgebungspixel
- Entfernt **Salt**, da ein einzelnes weißes Pixel innerhalb einer Pixel-Region immer von Pixeln mit niedrigeren („dunkleren“) Werten umgeben ist
- Gleichzeitige Erweiterung dunkler Strukturen



Nichtlineare Filter: Maximum-Filter

- Aus einer **Pixel-Region $R_{u,v}$** im **Quellbild** wird der Pixel mit dem **größten Intensitätswert** ins Zielbild übernommen
- **Pixel-Region $R_{u,v}$** : Quellpixel an Position (u,v) und Umgebungspixel
- Entfernt **Pepper**, da ein einzelnes schwarzes Pixel innerhalb einer Pixel-Region immer von höherwertigen Pixeln umgeben ist
- Gleichzeitige Erweiterung heller Strukturen

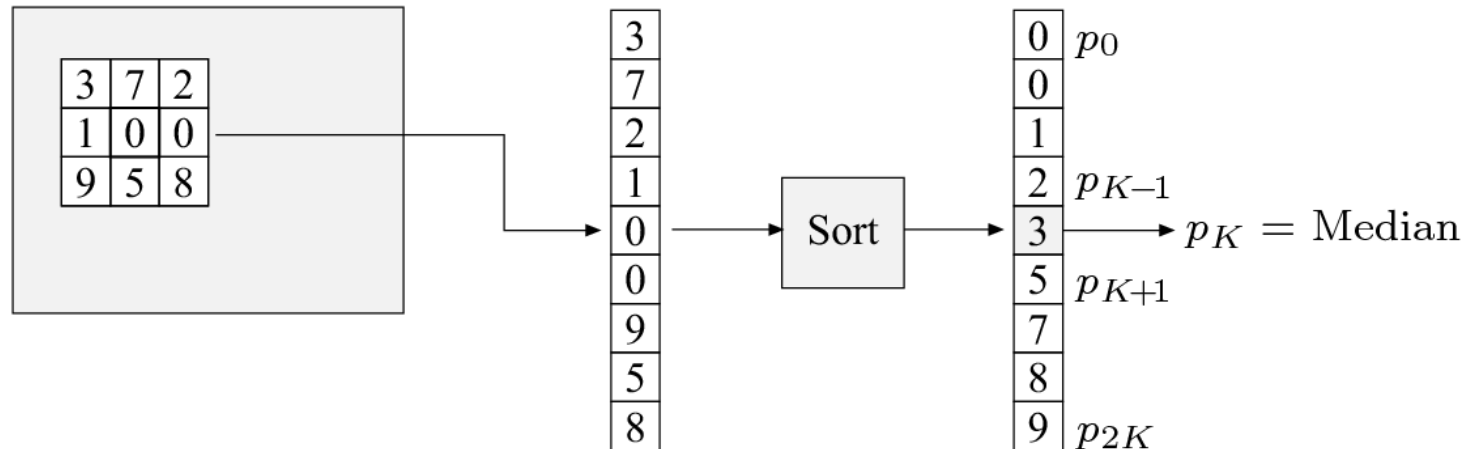


Nichtlineare Filter: Medianfilter

- Ersetze Bildelement $I(u, v)$ durch *Median* der Filterregion

$$I'(u, v) \leftarrow \text{median}(R_{u,v})$$

Median bei
ungerader
Wertezahl



- Bei gerader Werteanzahl ($2K$ Werte) ist der Median das arithmetische Mittel der beiden mittleren Werte der sortierten Folge:

$$\text{median}(p_0, \dots, p_{2K-1}) = (p_{K-1} + p_K) / 2$$

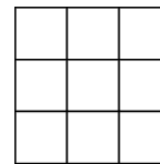
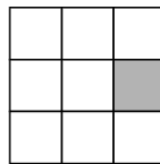


Anwendungsbeispiele Medianfilter

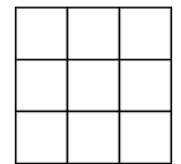
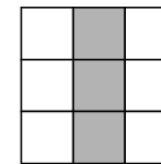
- L bedeutet niedriger Wert (grau), H bedeutet hoher Wert (weiß)

- median (L, H, H, H, H, H, H, H, H) = H
– Eliminierung eines „Ausreißers“ (*Outlier*)
- median (L, L, L, H, H, H, H, H, H) = H
– Eliminierung dünner Kanten
- median (L, L, L, L, L, L, H, H, H) = L
– Erhaltung von „dickeren“ Kanten
- median (L, L, L, L, H, H, H, H, H) = H
– Abrundung von Ecken

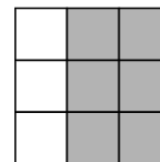
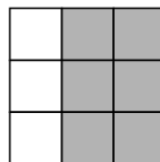
Eliminierung sehr kleiner Strukturen
(kleiner als Hälfte des Filters),
weitest gehende Beibehaltung
sonstiger Strukturen!!



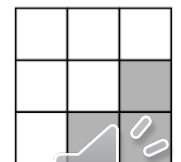
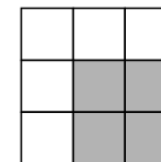
(a)



(b)



(c)



(d)



Anwendungsbeispiel Medianfilter

Bild mit „Salt- and Pepper“-
Bildstörungen

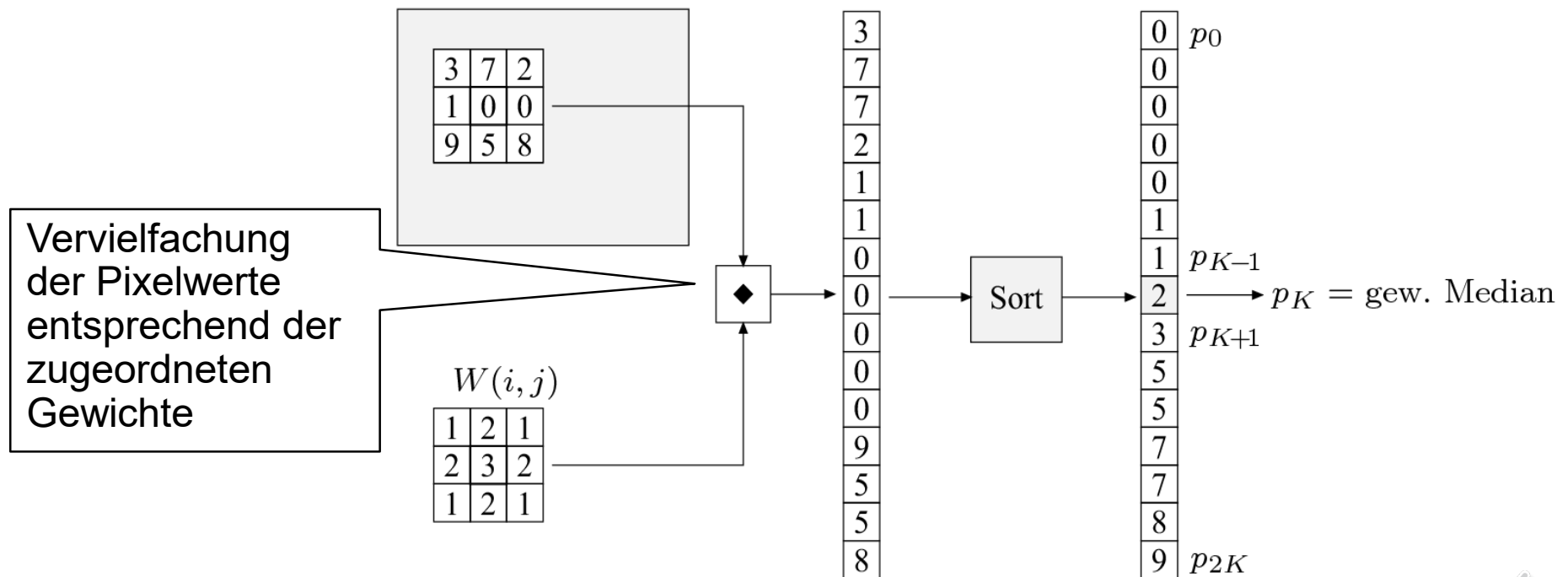


Bild nach Anwendung des
Median-Filters



Gewichteter Medianfilter

- Überlegung: Höhere Gewichtung einzelner Pixel der Filterregion kann sinnvoll sein, z. B. im Bereich des Zentrums
- Erhaltung feinerer Strukturen, wie dünner Linien
- Gewichteter Medianfilter: Ordne jedem Pixelwert der Filterregion ein Gewicht über die Gewichtsmatrix $W(i,j) \in N$ zu



Gewichteter Medianfilter (2)

- Länge L der zu sortierenden Folge von Pixelwerten:

$$Q = (p_0, \dots, p_{L-1}) \quad L = \sum_{(i,j) \in R} W(i,j)$$

- Über Gewichte sind auch nichtquadratische Medianfilter definierbar
 - Beispiele: „Runde“ Filter, kreuzförmige Filter

Beispiel:

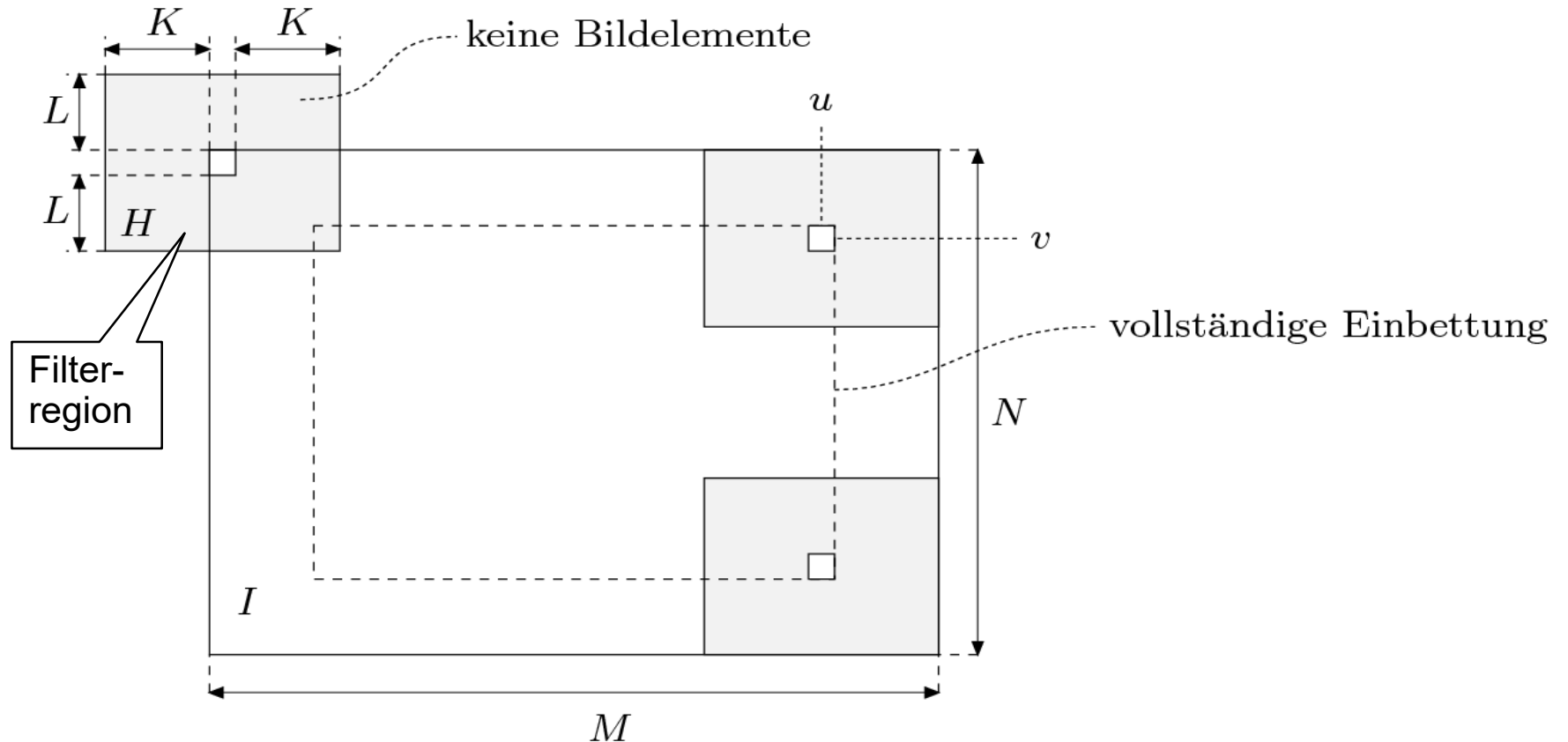
$$W^+(i,j) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & \underline{1} & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Mit null gewichtete Pixelwerte werden nicht in Wertefolge aufgenommen!

RANDBEHANDLUNG



Praktische Methoden zur Randbehandlung



Praktische Methoden zur Randbehandlung

(1) Keine Berechnung der Randwerte

1. Variante: Setze am Rand konstanten Wert (z.B. Schwarz)
 - » Verkleinerung des Bildes
2. Variante: Behalte ungefilterte Bildwerte
 - » Sichtbar bei größeren Filtern

(2) Berechnung der Randwerte

1. Annahme: Konstanter Wert von Pixeln außerhalb des Randes
 - » „Veränderungen“ der Ränder durch willkürliche Wahl der Werte außerhalb des Bildes, insbesondere bei großen Filtern
2. Fortsetzung der Randpixel außerhalb des Bildes
 - » Relativ geringe Verfälschungen → meist beste Methode
3. Zyklische Wiederholung des Bildes in horizontaler und vertikaler Richtung
 - » Ähnlich zur vorhergehenden Variante, sinnvoll in manchen Anwendungen, z.B. bei Texturen

Praktische Methoden zur Randberechnung

- a. Konstanter Wert von Pixeln außerhalb des Randes
- b. Fortsetzung der Randpixel außerhalb des Bildes
- c. Zyklische Wiederholung des Bildes in horizontaler und vertikaler Richtung



(a)



(b)



(c)

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!